6. சமவாய்ப்பு மாறி மற்றும் கணக்கியல் எதிர்பார்த்தல்

பயிற்சி 6.1

1.

$P(X \le k)$	0.3	0.5	0.9	1

2. $F_X(x) = \begin{cases} 0 & , x < 3 \\ P_X(3) = 0.3 & , 3 \le x < 5 \\ P_X(3) + P_X(5) = 0.5 & , 5 \le x < 8 \\ P_X(3) + P_X(5) + P_X(8) = 0.8 & , 8 \le x < 10 \\ 1 & , x \ge 10 \end{cases}$

5.

$X = x_1$	0	1	2
$P(X = x_1)$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$

6. (i) 1/10, (ii) 81/100, 19/100, 8/10 (iii) 4

7. குறிப்பு : $\int_{-3}^{3} f(x)dx = \int_{-3}^{-1} f(x)dx + \int_{-1}^{1} f(x)dx + \int_{1}^{3} f(x)dx$

8. $(i)\, k = \frac{1}{16}, (ii)\, f(x) = \frac{1}{4}(x-1)^3, 1 < x \le 3$ 9. $A = \frac{1}{5}, (i)\frac{1}{e^2}, (ii)\frac{e-1}{e}, (iii)\frac{e-1}{e^2}$

10. (a) ஆம், $f(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{2}, & 0 \le x < 1 \\ 0, & 1 \le x < 2 \\ \frac{1}{4}, & 2 \le x < 4 \\ 0, & x \ge 4 \end{cases}$ b(i) $\frac{1}{4}$ (ii) $\frac{3}{4}$ (iii) $\frac{1}{4}$

பயிற்சி 6.2

1. 3.5 2. 1.8 3. 0.78 4. $\frac{2}{3}$ 5. $\frac{3}{2}, \frac{3}{4}$ 6. ₹ 60

12. எதிர்பார்த்தல்: ₹ 200; மாறுபாடு: ₹ 21, 60,000; திட்ட விலக்கம்: ₹ 1,469.69

13. 30 (அல்லது 30,000 மைல்கள்) 14. எதிர்பார்த்தல்: 1; மாறுபாடு : 9 15. 20

பயிற்சி 6.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
(c)	(d)	(b)	(c)	(b)	(c)	(d)	(d)	(d)	(d)	(d)	(a)	(c)	(c)	(a)
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
(b)	(b)	(a)	(d)	(b)	(b)	(c)	(c)	(a)	(b)	(c)	(b)	(b)	(b)	(b)

XII Std - Business Maths & Stat TM Answers.indd 285 3/5/2020 1:28:51 PM